Productividad en Vaca Muerta: Análisis de Completación

Proyecto Final EnergIA Digital 2026

Carolina Bailon Trujillo
JuniorDataAnalyst

4.890
POZOS INICIALES

2.603
ALCANCEANALÍTICO (HORIZONTALES >500M)

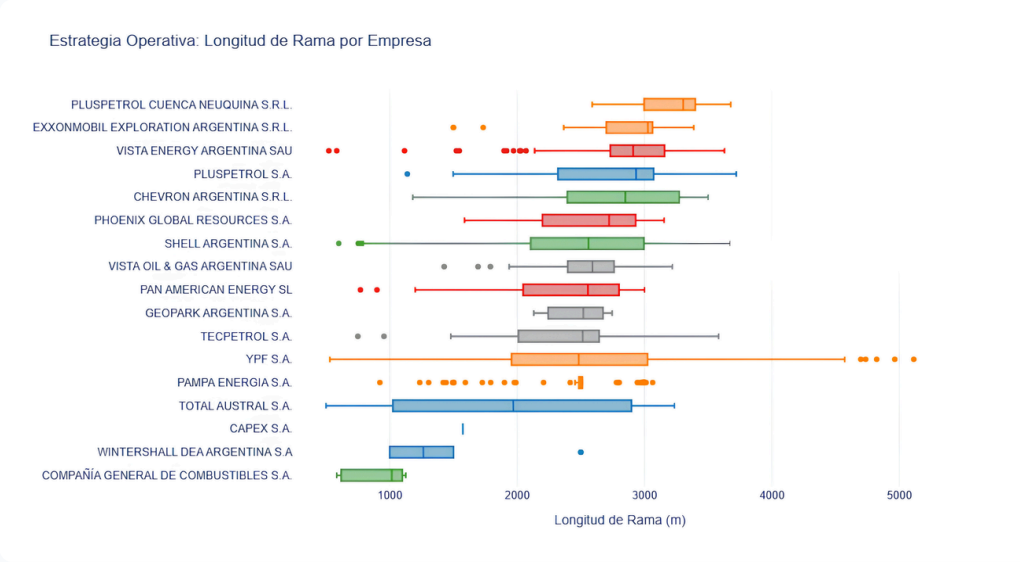
136.380
REGISTROSHISTÓRICOS DE PRODUCCIÓN

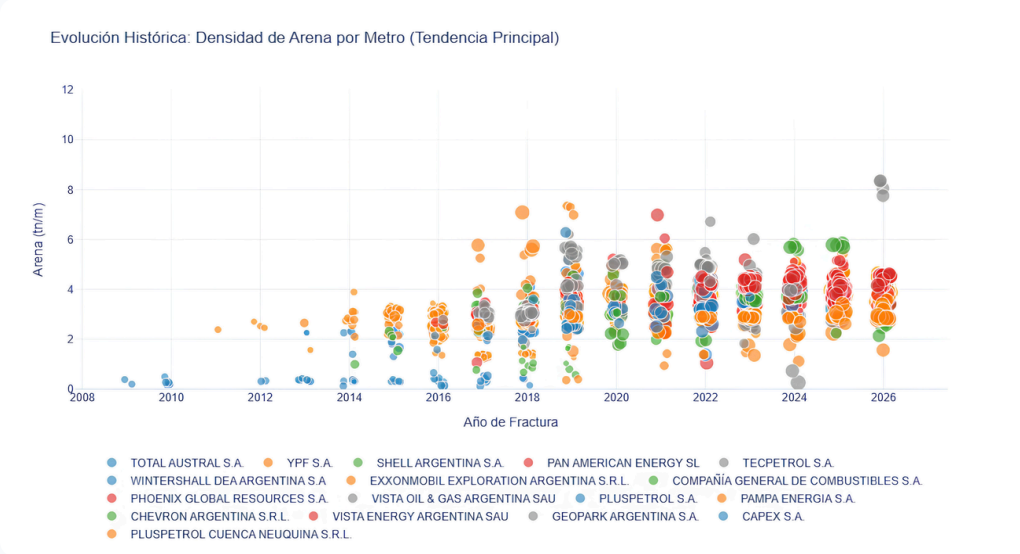
Diagnóstico Operativo (EDA)

¿Cómo diseñan sus pozos las operadoras?

Insights Clave

- **Longitud de Rama:** Es el principal diferenciador de la estrategia corporativa.
- **Evolución Histórica:** La intensidad de arena presentó picos anómalos pero se estabilizó hacia la actualidad.
- **Colinealidad Severa:** Se detectó una correlación del 0.9 entre longitud y etapas, lo que justifica matemáticamente la creación de variables de intensidad operativa (ej. *arena por metro*) para evitar ruido en los modelos.





Modelado Predictivo (Regresión)

Predicción de producción a 12 meses

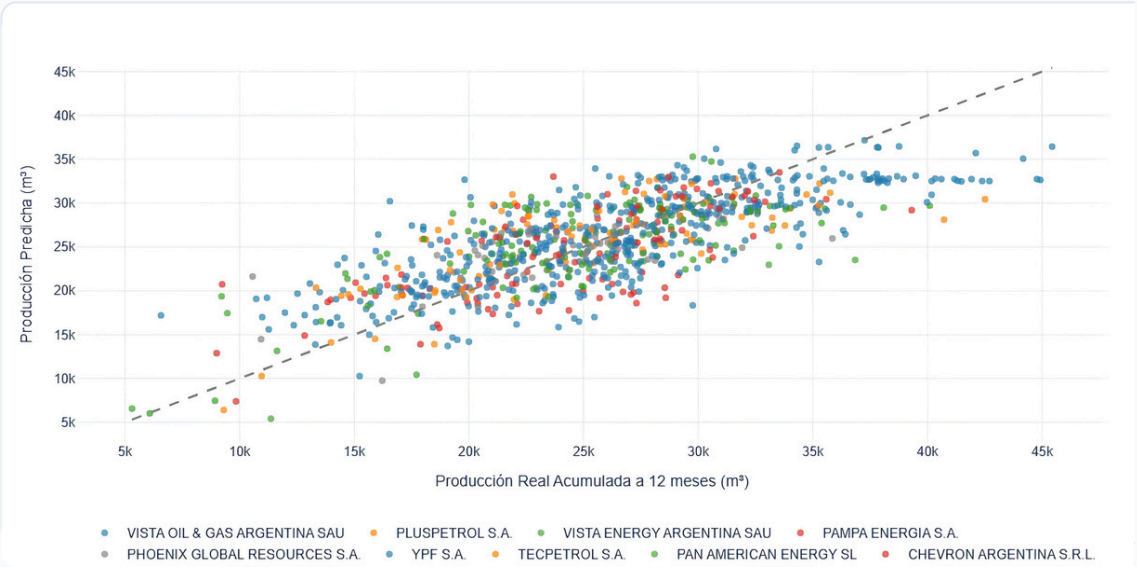
10.596 m³
ERROR ABSOLUTO MEDIO (MAE)

0.263
R² TEMPORAL (REALISTA)

El Hallazgo Metodológico

- **Random Forest:** Superó al modelo lineal por un 25% en capacidad predictiva.
- **Importancia de Variables:** La longitud de la rama horizontal domina de manera abrumadora la decisión del modelo, confirmando la intuición operativa.
- **Partición Temporal vs Aleatoria:** Validar el modelo con una partición aleatoria estándar infló el R² a 0.52 creando un falso optimismo. Usar el tiempo como separador (entrenar pre-2024, testear 2024+) arrojó un R² de 0.26, la única métrica honesta para proyectar futuros pozos.





Clasificación y Agrupamiento No Supervisado

Entendiendo las familias de diseño

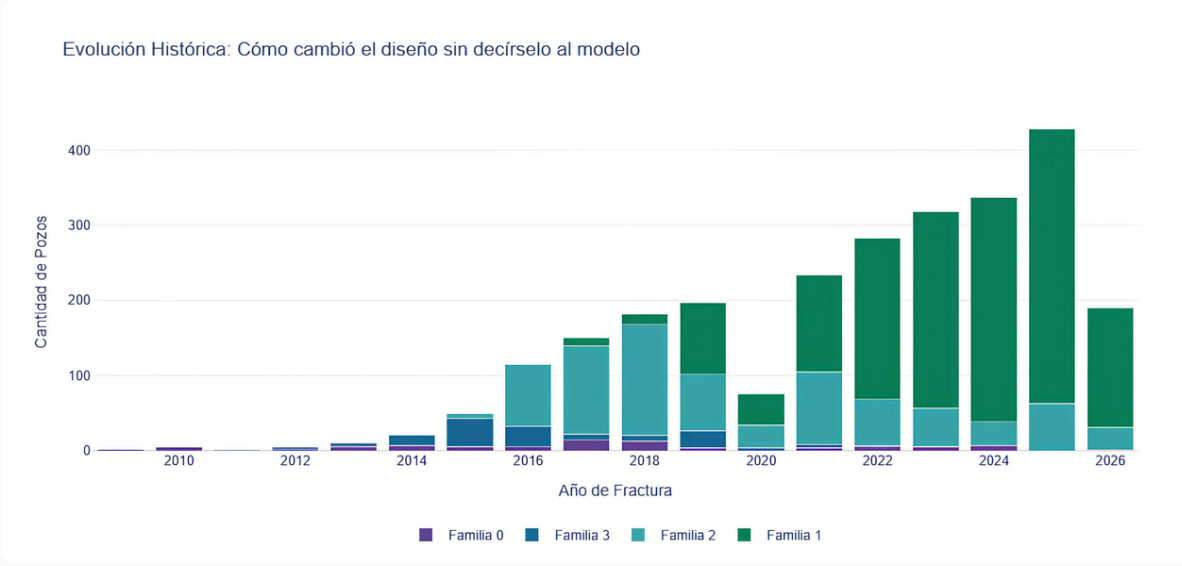
Clasificación vs Regresión

- Binarizar la producción (Bueno/Malo) destruye información valiosa.
- El clasificador detecta bien los éxitos, pero sufre de falsos positivos (le cuesta descartar malos).

Segmentación (K-Means)

- Agrupamos los pozos por intensidad operativa sin revelar la fecha ni la producción.
- Se descubrieron 4 familias de diseño que, sorprendentemente, se alinean con la evolución cronológica de la industria.





Conclusiones y Palancas de Valor

Impacto en el negocio petrolero

Recomendaciones Estratégicas

- **La geometría manda:** Alargar la rama horizontal es la palanca más grande de productividad. El modelo asocia 7.400 m³ extra de petróleo por cada 900m adicionales de rama.
- **Rendimientos decrecientes:** Apretar el espaciamiento de las etapas suma valor y productividad, pero densificar ciegamente con arena presenta un límite operativo. No todo volumen extra garantiza retorno.
- **Validación realista en ML:** Si un modelo se va a desplegar para tomar decisiones de CAPEX el próximo año, debe evaluarse con particiones temporales estrictas. Validaciones estándar generan expectativas infladas de precisión.

Stack Tecnológico

Python 3.10
Pandas & NumPy
Scikit-Learn
Plotly Express
Git & GitHub

Repositorio 100% reproducible y modular.